30. 방사선생물학

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이상우

2025년 시험 22번 · 출제자 이상우

1. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자의 경우 수정체는 연간 150 mSv, 피부, 손, 발은 연간 500 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현기전에 따른 분류에서 어떠한 영향의 관리를 위한 것인가요?

① 확률적 영향

② 유전적 영향

③ **결정적 영향**

④ 생화학적 영향

⑤ 신체적 영향

> **정답 ③**
>
> 수정체와 피부 · 손 · 발의 선량한도(등가선량)는 백내장, 피부 홍반 · 괴사처럼 일정 선량(문턱선량) 이상에서만 생기고 선량이 클수록 심해지는 결정적 영향을 막기 위해 정한 것이다. 반면 연간 50 mSv · 5년 100 mSv, 일반인 1 mSv 같은 유효선량 한도는 암 · 유전 영향 같은 확률적 영향을 관리하기 위한 것이다.

2024년

2024년 시험 12번 · 출제자 이상우

2. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자는 연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv, 일반인은 연간 1 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류에서 특정 기전의 관리를 위해 설정된 것입니다. 해당되는 기전에 부합하는 내용을 모두 고르시오. (5가지)

① 필연적 인과관계가 있다.
② 발단선량이 존재한다.
③ **타원인의 영향과 구분이 어렵다.**
④ **ALARA가 방호의 원칙이다.**
⑤ 백내장, 홍반 등이 발생한다.
⑥ 급성이며 증상의 특이성이 있다.
⑦ **세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.**
⑧ **저선량 피폭의 관심분야이다.**
⑨ 증상의 심각도가 선량에 비례한다.
⑩ **발생확률이 선량에 비례한다.**

> **정답 ③, ④, ⑦, ⑧, ⑩**
>
> 유효선량 한도(작업종사자 연 50 mSv · 5년 100 mSv, 일반인 연 1 mSv)는 확률적 영향을 관리하기 위한 것이다. 확률적 영향은 문턱선량이 없고 ⑩ 발생확률이 선량에 비례하며(심각도는 선량과 무관), ⑦ 세포 돌연변이 · 유전의 결과로 암 · 유전결함이 생기고, ③ 다른 원인에 의한 암과 구분이 어려우며, ⑧ 저선량 피폭에서 관심 대상이고, ④ ALARA가 방호 원칙이다. ①②⑤⑥⑨(필연적 인과관계, 문턱선량, 백내장 · 홍반, 급성 · 특이 증상, 심각도가 선량에 비례)는 결정적 영향의 특징이다.

2023년 시험 25번

3. 갑상선암 치료 목적으로 I-131 100 mCi를 투여 받은 환자가 투여 후 첫째 날 심한 구역질을 호소하여 의료진이 수 분 정도 환자 옆 1m 지점에서 주사제 처치와 투약 등의 진료를 시행하였다. 이후 해당 의료진이 본인의 방사선 피폭을 우려하여 상담을 원하였다. 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류에서 이 의료진의 방사선 피폭에 대한 영향을 설명할 수 있는 것을 모두 고르시오. (4가지)

① 필연적 인과관계가 있다.
② 발단선량이 존재한다.
③ 발생확률이 선량에 비례한다.
④ ALARA가 방호의 원칙이다.
⑤ 암, 유전결함 등이 해당된다.
⑥ 백내장, 홍반 등이 발생한다.
⑦ 급성이며 증상의 특이성이 있다.
⑧ 세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.

> **정답 ③, ④, ⑤, ⑧**
>
> I-131 치료 환자 옆에서 수 분 진료한 의료진의 피폭은 매우 적은 저선량이므로, 문턱선량 이상에서 생기는 결정적 영향(백내장, 홍반, 급성 특이 증상)은 생기지 않는다. 문제가 될 수 있는 것은 확률적 영향으로, ③ 발생확률이 선량에 비례하고, ⑤ 암 · 유전결함이 해당되며, ⑧ 세포 돌연변이 · 유전의 결과로 나타나고, ④ ALARA가 방호 원칙이다. ①②⑥⑦은 결정적 영향의 특징이다.

2023년 시험 54번

4. 갑상선암 치료 목적으로 I-131 100 mCi를 투여 받은 환자가 투여 후 첫째 날 심한 구역질을 호소하여 의료진이 수 분 정도 환자 옆 1m 지점에서 주사제 처치와 투약 등의 진료를 시행하였다. 이후 해당 의료진이 본인의 방사선 피폭을 우려하여 상담을 원하였다. 이 의료진의 방사선 피폭을 설명할 때 사용되는 가장 적절한 방사선량의 단위를 모두 고르시오. (2가지)

① Bq
② rem
③ rad
④ dps
⑤ Gy
⑥ Ci
⑦ Sv
⑧ R

> **정답 ②, ⑦**
>
> 사람이 받은 피폭의 위험(인체 영향)을 말할 때는 방사선 종류 · 장기 민감도의 가중치를 반영한 등가선량 · 유효선량을 쓰며, 단위는 Sv(시버트)와 옛 단위 rem(1 Sv = 100 rem)이다. Bq · Ci · dps는 방사능(초당 붕괴 수), Gy · rad는 흡수선량, R(뢴트겐)은 공기 중 조사선량의 단위다.

2022년

2022년 시험 29번

5. 다음 설명 중 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류인 확률적 영향 (stochastic effects)에 해당하는 것을 모두 고르시오. (4가지)

① 필연적 인과관계
② 발단선량
③ 선량에 비례한 발생확률
④ ALARA
⑤ 암, 유전결함
⑥ 1 Gy 전신피폭시 10%에서 오심, 구토 발생
⑦ 세포의 돌연변이와 유전의 결과
⑧ 연간 15 mSv의 수정체 선량한도

> **정답 ③, ④, ⑤, ⑦**
>
> 확률적 영향은 ③ 문턱선량 없이 발생확률이 선량에 비례하고, ⑤ 암 · 유전결함이 해당되며, ⑦ 세포 돌연변이 · 유전의 결과로 나타나고, ④ ALARA가 방호 원칙이다. ① 필연적 인과관계, ② 문턱선량, ⑥ 1 Gy 전신피폭 시 일부에서 생기는 오심 · 구토(급성방사선증후군), ⑧ 수정체 선량한도(백내장 예방)는 결정적 영향에 해당한다.

2022년 시험 49번

6. 우리 몸이 방사선에 노출되어 방사선의 에너지를 흡수할 경우, 인체가 받게 되는 방사선량은 방사선의 종류에 따라 달라질 수 있으며 피폭된 장기나 생체조직에 따라서도 위험도가 달라질 수 있다. 이를 모두 고려하여 하나의 양으로 나타내기 위해 해당가중치를 곱하여 얻어진 값을 사용하는데 이때 사용되는 방사선량의 단위를 모두 고르시오. (2가지)

① Bq
② rad
③ R
④ Gy
⑤ rem
⑥ Ci
⑦ Sv

> **정답 ⑤, ⑦**
>
> 흡수선량(Gy)에 방사선가중치를 곱하면 등가선량, 여기에 조직가중치를 곱해 더하면 유효선량이 되며, 두 선량의 단위는 Sv와 옛 단위 rem(1 Sv = 100 rem)이다. Bq · Ci는 방사능, Gy · rad는 흡수선량, R은 조사선량의 단위다.

2021년

2021년 시험 24번

7. 다음 설명 중 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류인 결정론적 영향 (deterministic effect)에 해당하는 것을 모두 고르시오. (5가지)

① 필연적 인과관계가 있다.
② 발단선량이 존재한다.
③ 타원인의 영향과 구분이 어렵다.
④ ALARA가 방호의 원칙이다.
⑤ 백내장, 홍반 등이 발생한다.
⑥ 급성이며 증상의 특이성이 있다.
⑦ 세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.
⑧ 저선량 피폭의 관심분야이다.
⑨ 증상의 심각도가 선량에 비례한다.
⑩ 발생확률이 선량에 비례한다.

> **정답 ①, ②, ⑤, ⑥, ⑨**
>
> 결정적 영향은 ② 문턱선량이 있어 그 이상에서만 생기고, ① 피폭과 증상 사이에 필연적 인과관계가 있으며, ⑨ 선량이 클수록 증상이 심해지고, ⑥ 대개 급성이며 증상이 특이적이고, ⑤ 백내장 · 홍반 · 탈모 · 불임 등이 해당한다. ③④⑦⑧⑩(다른 원인과 구분 어려움, ALARA, 돌연변이 · 유전의 결과, 저선량 관심, 발생확률이 선량에 비례)은 확률적 영향의 특징이다.

2021년 시험 51번

8. 방사선 방호와 단위 등에 대한 아래의 설명 중 올바른 내용을 고르시오.

① 외부 방사선 피폭의 방호 3대 원칙은 격납, 희석, 차단이다.
② 알파와 베타선 등 세포에 치명적인 영향을 주는 방사선은 납, 철, 콘크리트 등 중원소 물질이 차폐체로 사용되는데 비해 감마선의 경우는 플라스틱, 유리 등이 1차 차폐물질로 사용된다.
③ 방사선 방호의 목표는 결정적 영향을 방지하고, 의료상 피폭을 포함하여 저선량에서 확률적 영향에 대한 ALARA를 유지하는 것이다.
④ Curie (Ci)는 라듐 1g의 붕괴율에 근거한 방사능의 단위로 1초당 $3.7x10^{7}$번의 붕괴가 일어나는 양이다.
⑤ 인체가 받게 되는 방사선량은 방사선의 종류에 따라 달라지는데 이를 고려하여 방사선의 종류에 따라 결정되는 방사선가중치를 고려한 값을 등가선량이라고 부르며, 그 단위로 Sv를 사용한다.

> **정답 ⑤**
>
> ⑤ 방사선 종류에 따른 방사선가중치를 흡수선량에 곱한 값이 등가선량이며 단위는 Sv다. ① 외부 피폭 방호 3대 원칙은 시간 · 거리 · 차폐다(격납 · 희석 등은 내부 피폭 · 오염 관리 개념). ② 알파선은 종이, 베타선은 플라스틱 · 알루미늄 같은 가벼운 물질로 막고, 투과력이 큰 감마선을 납 · 철 · 콘크리트로 막는다. ③ 방호의 목표는 결정적 영향 방지와 확률적 영향의 ALARA 유지지만, 의료 피폭은 선량한도를 적용하지 않고 정당화 · 최적화로 따로 관리하므로 '의료상 피폭을 포함하여'가 맞지 않는다. ④ 1 Ci는 초당 3.7×10^10번 붕괴하는 양이다.

2020년

2020년 시험 43번

9. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자는 연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv, 일반인은 연간 1 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 다음 중 어떠한 선량을 말하는 것인가요?

① 흡수선량
② 등가선량
③ **유효선량**
④ 조사선량
⑤ 피폭선량

> **정답 ③**
> 작업종사자 연 50 mSv · 5년 100 mSv, 일반인 연 1 mSv의 선량한도는 장기별 조직가중치까지 반영해 전신의 확률적 위험을 하나의 값으로 나타낸 유효선량이다. 흡수선량(Gy)은 물질이 흡수한 에너지, 등가선량은 방사선가중치만 반영한 장기선량(수정체 · 피부 한도에 사용), 조사선량(R)은 공기 중 전리량이다.

2020년 시험 44번

10. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자는 연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv, 일반인은 연간 1 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현기전에 따른 분류에서 어떠한 영향의 관리를 위한 것인가요?

① **확률적영향**
② 유전적영향
③ 결정적영향
④ 생화학적영향
⑤ 신체적영향

> **정답 ①**
> 작업종사자 연 50 mSv · 5년 100 mSv, 일반인 연 1 mSv의 유효선량 한도는 문턱선량 없이 선량에 비례해 발생확률이 높아지는 암 · 유전 영향, 즉 확률적 영향을 관리하기 위한 것이다. 수정체 · 피부의 등가선량 한도는 결정적 영향을 막기 위한 것이다.